BÀI TẬP NHÓM (CT428)

HK1, 2026-2027

1. Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng web với trọng tâm vào phần backend.
- Thành thạo việc sử dụng PHP để xây dựng các API và logic nghiệp vụ.
- Thực hành thiết kế và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL.
- Làm việc nhóm hiệu quả để hoàn thành dự án web.

2. Yêu cầu chung:

- **Số lượng thành viên mỗi nhóm:** 3 sinh viên/nhóm
- Mỗi nhóm phát triển một ứng dụng web với chủ đề **được chỉ định**
- **Công nghệ sử dụng (Backend):**
  - **PHP:** Có thể sử dụng PHP thuần hoặc một framework PHP (ví dụ: Laravel, CodeIgniter, Slim Framework).
  - **AJAX**
  - **Cơ sở dữ liệu:** Bắt buộc sử dụng **MySQL** để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
- **Giao diện người dùng (Frontend):**
  - Có thể sử dụng HTML, CSS, JavaScript thuần hoặc một framework/thư viện frontend nhẹ (ví dụ: jQuery, Vue.js, React.js ở mức độ cơ bản) để tương tác với API backend.
- **Chức năng cơ bản:** Ứng dụng phải thực hiện được các thao tác **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- **Quản lý phiên (Session Management):** Tối thiểu cần có chức năng đăng nhập/đăng xuất đơn giản.
- **Báo cáo và Demo:**
  - Nộp mã nguồn (Source Code) + dữ liệu đầy đủ.
  - File báo cáo (PDF):
    - Chi tiết về phân công công việc trong nhóm
    - Nội dung chính: Giới thiệu, đặt tả, phân tích, thiết kế, cài đặt, kết quả.
    - Phụ lục: Mô tả cách cài đặt, chạy ứng dụng.
  - Mỗi nhóm sẽ trình bày báo cáo, chạy demo ứng dụng

3. Đánh giá:

- **Kiến trúc Backend:** Tổ chức code logic, rõ ràng.
- **Tương tác Cơ sở dữ liệu:** Hiệu quả, an toàn, sử dụng Prepared Statements để tránh SQL Injection.
- **Chức năng:** Các chức năng CRUD hoạt động đúng, quản lý phiên hiệu quả.
- **Giao diện:** Giao diện ứng dụng thân thiện, hợp lý.
- **Khả năng mở rộng và phát triển dự án:** Từ các yêu cầu và chức năng cơ bản được cung cấp, sinh viên cần chủ động phân tích, tư duy và đề xuất hướng mở rộng đề tài một

cách hợp lý; bổ sung các tính năng nâng cao, thiết thực và phù hợp nhằm xây dựng ứng dụng web hoàn thiện, hiệu quả và có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

- **Làm việc nhóm:** Phân công công việc rõ ràng, sự đóng góp của từng thành viên.
- **Báo cáo và Demo:** Rõ ràng, đầy đủ, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về dự án.

CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG CHI TIẾT

Mỗi nhóm sẽ chọn một trong các chủ đề dưới đây.

Chủ đề 1: Hệ thống Đặt lịch Khám bệnh Trực tuyến

- **Mô tả:** Ứng dụng hỗ trợ bệnh nhân tìm bác sĩ và đăng ký lịch khám phù hợp.
- **Các thực thể (MySQL):** BenhNhan (ID, Họ tên, Ngày sinh, SĐT), BacSi (ID, Họ tên, Chuyên khoa), LichKham (ID, ID_BenhNhan, ID_BacSi, Thời gian, Lý do khám, Trạng thái).
- **Chức năng chính:**
    - Thêm, Sửa, Xóa, Xem thông tin bệnh nhân và bác sĩ.
    - Đặt, đổi hoặc hủy lịch khám theo khung giờ còn trống.
    - Tìm kiếm lịch khám theo bác sĩ, chuyên khoa, ngày hoặc trạng thái.

Chủ đề 2: Hệ thống Quản lý Nhà hàng và Gọi món

- **Mô tả:** Ứng dụng hỗ trợ quản lý thực đơn, bàn ăn và các đơn gọi món tại nhà hàng.
- **Các thực thể (MySQL):** DanhMucMon (ID, Tên danh mục), MonAn (ID, Tên món, Giá, Trạng thái, ID_DanhMuc), BanAn (ID, Số bàn, Trạng thái), DonGoiMon (ID, ID_Ban, Thời gian, Tổng tiền, Trạng thái), ChiTietDon (ID_Don, ID_Mon, Số lượng, Đơn giá).
- **Chức năng chính:**
    - Thêm, Sửa, Xóa, Xem món ăn và danh mục món.
    - Tạo đơn gọi món theo bàn và cập nhật số lượng món.
    - Tính tổng tiền và cập nhật trạng thái phục vụ của đơn.

Chủ đề 3: Nền tảng Đăng ký Sự kiện và Vé tham dự

- **Mô tả:** Ứng dụng cho phép đơn vị tổ chức đăng sự kiện và người dùng đăng ký tham dự.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu), SuKien (ID, Tên sự kiện, Mô tả, Địa điểm, Thời gian, Số lượng tối đa), DangKySuKien (ID, ID_NguoiDung, ID_SuKien, Ngày đăng ký, Trạng thái, Mã vé).
- **Chức năng chính:**
    - Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất cho người dùng.
    - Thêm, Sửa, Xóa, Xem danh sách sự kiện.
    - Đăng ký hoặc hủy đăng ký tham dự sự kiện.
    - Theo dõi số lượng người tham dự và trạng thái vé.

Chủ đề 4: Hệ thống Quản lý Mượn Thiết bị

- **Mô tả:** Ứng dụng quản lý việc đăng ký mượn và trả thiết bị trong phòng thí nghiệm hoặc cơ quan.
- **Các thực thể (MySQL):** ThietBi (ID, Tên thiết bị, Loại, Tình trạng, Số lượng), NguoiMuon (ID, Họ tên, Đơn vị, SĐT), PhieuMuon (ID, ID_NguoiMuon, Ngày mượn,

Ngày hẹn trả, Ngày trả, Trạng thái), ChiTietMuon (ID_PhieuMuon, ID_ThietBi, Số lượng).
- **Chức năng chính:**
  - Thêm, Sửa, Xóa, Xem danh sách thiết bị và người mượn.
  - Tạo phiếu mượn, ghi nhận trả thiết bị và cập nhật số lượng.
  - Theo dõi thiết bị đang mượn, quá hạn hoặc hư hỏng.

Chủ đề 5: Cổng Thông tin Tuyển dụng và Ứng tuyển

- **Mô tả:** Ứng dụng kết nối nhà tuyển dụng với ứng viên thông qua các tin tuyển dụng.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò), TinTuyenDung (ID, Tiêu đề, Mô tả, Yêu cầu, Địa điểm, Hạn nộp, ID_NhaTuyenDung), HoSoUngTuyen (ID, ID_UngVien, ID_TinTuyenDung, Đường dẫn CV, Ngày nộp, Trạng thái).
- **Chức năng chính:**
  - Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất theo vai trò ứng viên hoặc nhà tuyển dụng.
  - Nhà tuyển dụng thêm, sửa, xóa và quản lý tin tuyển dụng.
  - Ứng viên tìm kiếm việc làm và gửi hồ sơ ứng tuyển.
  - Theo dõi và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ.

Chủ đề 6: Nền tảng Kết nối Việc làm Tự do

- **Mô tả:** Ứng dụng giúp khách hàng đăng dự án và người làm tự do gửi đề xuất thực hiện.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò, Kỹ năng), DuAn (ID, Tiêu đề, Mô tả, Ngân sách, Hạn nhận đề xuất, ID_KhachHang, Trạng thái), DeXuat (ID, ID_DuAn, ID_Freelancer, Chi phí đề xuất, Thời gian thực hiện, Nội dung, Trạng thái).
- **Chức năng chính:**
  - Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất và quản lý hồ sơ cá nhân.
  - Khách hàng thêm, sửa, xóa và theo dõi dự án đã đăng.
  - Người làm tự do tìm kiếm dự án và gửi đề xuất.
  - Khách hàng lựa chọn đề xuất và cập nhật trạng thái dự án.

Chủ đề 7: Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe

- **Mô tả:** Ứng dụng theo dõi vị trí đỗ xe, phương tiện và lượt xe ra vào bãi.
- **Các thực thể (MySQL):** ViTriDo (ID, Mã vị trí, Loại xe, Trạng thái), PhuongTien (ID, Biển số, Loại xe, Chủ xe), LuotGuiXe (ID, ID_PhuongTien, ID_ViTri, Thời gian vào, Thời gian ra, Phí gửi xe, Trạng thái).
- **Chức năng chính:**
  - Thêm, Sửa, Xóa, Xem vị trí đỗ và thông tin phương tiện.
  - Ghi nhận xe vào, xe ra, cập nhật vị trí trống và tính phí gửi xe.

Chủ đề 8: Hệ thống Quản lý Phòng tập và Lớp học

- **Mô tả:** Ứng dụng quản lý hội viên, gói tập và lịch đăng ký các lớp thể thao.

- **Các thực thể (MySQL):** HoiVien (ID, Họ tên, SĐT, Email), GoiTap (ID, Tên gói, Thời hạn, Giá), DangKyGoi (ID, ID_HoiVien, ID_GoiTap, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc), LopHoc (ID, Tên lớp, Huấn luyện viên, Thời gian, Sức chứa), DangKyLop (ID_HoiVien, ID_LopHoc, Ngày đăng ký).
- **Chức năng chính:**
    - Thêm, Sửa, Xóa, Xem hội viên, gói tập và lớp học.
    - Đăng ký gói tập và lớp học theo sức chứa còn lại.
    - Theo dõi thời hạn gói tập và lịch tham gia của hội viên.

Chủ đề 9: Cổng Tiếp nhận Yêu cầu Sửa chữa

- **Mô tả:** Ứng dụng tiếp nhận và theo dõi các yêu cầu sửa chữa tại chung cư, trường học hoặc cơ quan.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò), KhuVuc (ID, Tên khu vực), YeuCauSuaChua (ID, Tiêu đề, Mô tả, Mức ưu tiên, Ngày tạo, Trạng thái, ID_NguoiTao, ID_KhuVuc, ID_NguoiXuLy).
- **Chức năng chính:**
    - Người dùng tạo, sửa, xóa và xem yêu cầu của mình.
    - Quản trị viên phân công người xử lý và cập nhật trạng thái yêu cầu.
    - Lọc yêu cầu theo khu vực, mức ưu tiên, người xử lý hoặc trạng thái.

Chủ đề 10: Hệ thống Quản lý Hiến máu

- **Mô tả:** Ứng dụng quản lý người hiến máu, các đợt tiếp nhận và lịch đăng ký hiến máu.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiHienMau (ID, Họ tên, Ngày sinh, Nhóm máu, SĐT), DotHienMau (ID, Tên đợt, Địa điểm, Ngày tổ chức, Số lượng tối đa), DangKyHienMau (ID, ID_NguoiHienMau, ID_DotHienMau, Khung giờ, Trạng thái, Kết quả sàng lọc).
- **Chức năng chính:**
    - Thêm, Sửa, Xóa, Xem người hiến máu và các đợt hiến máu.
    - Đăng ký khung giờ hiến máu và cập nhật trạng thái sàng lọc, tiếp nhận.

Chủ đề 11: Nền tảng Kết nối Hoạt động Tình nguyện

- **Mô tả:** Ứng dụng giúp tổ chức đăng hoạt động cộng đồng và tình nguyện viên đăng ký tham gia.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò), HoatDong (ID, Tên hoạt động, Mô tả, Địa điểm, Thời gian, Số lượng cần, ID_ToChuc), DangKyTinhNguyen (ID, ID_NguoiDung, ID_HoatDong, Ngày đăng ký, Trạng thái, Số giờ đóng góp).
- **Chức năng chính:**
    - Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất theo vai trò.
    - Tổ chức thêm, sửa, xóa và quản lý hoạt động tình nguyện.
    - Tình nguyện viên tìm kiếm và đăng ký hoạt động phù hợp.
    - Xác nhận tham gia và ghi nhận số giờ đóng góp.

Chủ đề 12: Ứng dụng Lập và Chia sẻ Lịch trình Du lịch

- **Mô tả:** Ứng dụng cho phép người dùng xây dựng lịch trình chuyến đi và chia sẻ với cộng đồng.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu), LichTrinh (ID, Tiêu đề, Mô tả, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, ID_NguoiDung, Chế độ hiển thị), DiaDiem (ID, Tên địa điểm, Địa chỉ, Mô tả), ChiTietLichTrinh (ID, ID_LichTrinh, ID_DiaDiem, Ngày, Thời gian, Ghi chú).
- **Chức năng chính:**
    - Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất cho người dùng.
    - Tạo, sửa, xóa lịch trình và thêm địa điểm theo từng ngày.
    - Tìm kiếm và xem các lịch trình được chia sẻ công khai.
    - Sao chép một lịch trình công khai để tùy chỉnh cho chuyến đi cá nhân.

Chủ đề 13: Hệ thống Thi trắc nghiệm Trực tuyến

- **Mô tả:** Ứng dụng hỗ trợ giảng viên tạo bài trắc nghiệm và sinh viên thực hiện bài thi trực tuyến.
- **Các thực thể (MySQL):** NguoiDung (ID, Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò), MonHoc (ID, Tên môn), BaiThi (ID, Tiêu đề, Thời gian làm bài, Ngày mở, Ngày đóng, ID_MonHoc), CauHoi (ID, Nội dung, ID_BaiThi), DapAn (ID, Nội dung, Đúng/Sai, ID_CauHoi), KetQua (ID, ID_NguoiDung, ID_BaiThi, Điểm, Thời gian nộp).
- **Chức năng chính:**
    - Đăng nhập và phân quyền giảng viên, sinh viên.
    - Giảng viên thêm, sửa, xóa bài thi, câu hỏi và đáp án.
    - Sinh viên làm bài trong thời gian quy định và nộp bài.
    - Tự động chấm điểm và xem lịch sử kết quả bài thi.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

- **An toàn cơ sở dữ liệu:** Luôn sử dụng Prepared Statements để ngăn chặn SQL Injection.
- **Bảo mật:** Không lưu mật khẩu dưới dạng văn bản thuần. Sử dụng các hàm băm an toàn (ví dụ: `password_hash()` trong PHP, `bcrypt` trong Node.js).
- **Phân công công việc:** Các thành viên trong nhóm cần phân công rõ ràng vai trò và trách nhiệm để hoàn thành dự án trong thời gian cho phép.